Semana 03 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 03 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 5:** Modelos de Serviço em Nuvem
- **Aula 6:** IaaS: Infraestrutura como Serviço

Aula 5 — Modelos de Serviço em Nuvem

Objetivos da Aula

- Compreender o que são **modelos de serviço** em nuvem.
- Conhecer a **pilha de serviços**: IaaS, PaaS e SaaS.
- Entender a divisão de **responsabilidades** entre cliente e provedor.
- Introduzir modelos complementares: **FaaS** e **CaaS**.

O que São Modelos de Serviço?

- Definem **o que o provedor entrega** e **o que o cliente gerencia**.
- Quanto mais "acima" na pilha, **menos gerenciamento** para o cliente.
- Os três modelos clássicos:
  - **IaaS** — Infrastructure as a Service
  - **PaaS** — Platform as a Service
  - **SaaS** — Software as a Service

Analogia da Pizza

- **IaaS:** você aluga a cozinha e faz a pizza.
- **PaaS:** você recebe a massa e os ingredientes; monta e assa.
- **SaaS:** a pizza chega pronta na sua mesa.
- Quanto mais alto o nível, **menos controle** e **menos trabalho**.

A Pilha de Serviços em Nuvem

Camada	Gerenciado por	Exemplos
SaaS	Provedor (tudo)	Gmail, Microsoft 365
PaaS	Provedor (plataforma)	App Engine, Heroku
IaaS	Cliente (SO+)	EC2, Azure VM

SaaS — provedor gerencia tudo

PaaS — provedor cuida da plataforma

IaaS — cliente gerencia SO e acima

Escala de Responsabilidade

- **IaaS:** cliente gerencia SO, middleware, runtime, aplicação e dados.
- **PaaS:** cliente gerencia aplicação e dados; provedor cuida do resto.
- **SaaS:** cliente apenas **usa** o software e gerencia seus dados de uso.
- Quanto mais gerenciado, mais **simples** — e menos **flexível**.

> **Note**
>
> Regra geral: mais controle $\rightarrow$ IaaS; mais simplicidade $\rightarrow$ SaaS.
> O PaaS equilibra os dois.

Modelos Complementares

- **FaaS (Function as a Service):** executar funções sob demanda (ex.: AWS Lambda).
- **CaaS (Container as a Service):** contêineres gerenciados (ex.: Google Kubernetes Engine).
- **DaaS (Desktop as a Service):** desktops virtuais na nuvem.
- **DBaaS (Database as a Service):** bancos de dados gerenciados.

Como Escolher o Modelo?

- **Preciso controlar o SO?** $\rightarrow$ IaaS.
- **Só quero desenvolver a aplicação?** $\rightarrow$ PaaS.
- **Só quero usar um software pronto?** $\rightarrow$ SaaS.
- **Quero executar só uma função?** $\rightarrow$ FaaS.
- Depende de **controle, equipe, custo e prazo**.

Casos de Uso

- **IaaS:** hospedar servidores, migrar sistemas legados, ambientes de teste.
- **PaaS:** desenvolvimento ágil, APIs, aplicações web e móveis.
- **SaaS:** e-mail, CRM, colaboração, produtividade.
- **FaaS:** automações, processamento de eventos, integrações.

Benefícios Comuns

- Redução de custos de infraestrutura.
- Escalabilidade e disponibilidade.
- Atualizações e segurança com o provedor.
- Foco no **negócio**, não na operação de TI.

Resumo da Aula

- **Modelos de serviço** definem a divisão de responsabilidades.
- **IaaS, PaaS e SaaS** formam a pilha clássica.
- **FaaS e CaaS** ampliam as opções.
- A escolha depende de **controle, simplicidade e custo**.

Atividade Rápida

- Classifique: Gmail, AWS EC2, Heroku, Docker (CaaS).
- Desenhe a **pilha** marcando o que o cliente gerencia em cada nível.
- Dê um exemplo de uso real para **cada modelo**.

Referências

- NIST SP 800-145.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- Documentação dos provedores (AWS, Azure, Google Cloud).

Aula 6 — IaaS: Infraestrutura como Serviço

Objetivos da Aula

- Definir o modelo **IaaS**.
- Conhecer suas **características** e **casos de uso**.
- Identificar os principais **provedores** e serviços.
- Comparar **vantagens** e **desafios** do modelo.

O que é IaaS?

- Modelo que fornece **infraestrutura de TI virtualizada** pela internet.
- Entrega: **servidores, armazenamento, rede e virtualização**.
- O cliente gerencia o **sistema operacional** para cima.
- Exemplos: AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine.

O que o Cliente Controla

- Sistema operacional e atualizações.
- Middleware, runtime e aplicações.
- Configuração de rede, firewall e armazenamento.
- O provedor cuida do **hardware, virtualização e datacenter**.

Cliente: SO, runtime, aplicações e dados

Provedor: hardware, virtualização e datacenter

Características do IaaS

- **Escalabilidade:** recursos ajustáveis conforme a demanda.
- **Pay-as-you-go:** paga-se pelo que se consome.
- **Automação:** APIs e ferramentas de orquestração.
- **Acesso remoto:** gestão total via internet.
- **Multilocação:** recursos compartilhados com isolamento.

Principais Provedores

Provedor	Serviço de computação
AWS	EC2
Microsoft Azure	Virtual Machines
Google Cloud	Compute Engine
IBM Cloud	Virtual Servers
OpenStack	Nova

Casos de Uso

- **Hospedagem** de aplicações e sites.
- **Ambientes de desenvolvimento e teste** efêmeros.
- **Migração** de sistemas legados (lift-and-shift).
- **Backup e recuperação de desastres**.
- **Big Data e HPC** (alta demanda computacional).

Vantagens do IaaS

- Redução de investimento em hardware (CAPEX $\rightarrow$ OPEX).
- Agilidade e flexibilidade no provisionamento.
- Alta disponibilidade e redundância.
- Foco no **core business**.
- Controle total do ambiente pelo cliente.

Desafios do IaaS

- **Gerenciamento de custos** (risco de gastos inesperados).
- **Dependência do provedor** (vendor lock-in).
- **Segurança e conformidade** sob responsabilidade compartilhada.
- Exige **equipe especializada** para administrar o SO e a rede.

> **Note**
>
> No IaaS a responsabilidade é **compartilhada**: o provedor cuida da infraestrutura física; o cliente, do SO, das aplicações e dos dados.

IaaS na Prática

- Criação de uma instância **EC2** na AWS pelo console.
- Escolha de **região, tipo de instância e imagem (AMI)**.
- Configuração de **rede (VPC)**, disco e grupo de segurança.
- Acesso via **SSH** e instalação das aplicações.
- Pagamento por **hora/segundo** de uso.

Resumo da Aula

- **IaaS** entrega infraestrutura virtualizada sob demanda.
- Cliente gerencia **SO para cima**; provedor, o hardware.
- Muito usado para **hospedagem, testes e migração**.
- Vantagens: agilidade e economia. Desafios: custos e lock-in.

Atividade Rápida

- Liste **três situações** em que IaaS é a melhor escolha.
- Explique a diferença entre **IaaS e um servidor próprio**.
- Pesquise o preço aproximado de uma instância pequena na AWS.

Referências

- AWS — *Amazon EC2 User Guide*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- Microsoft Learn — *Azure Virtual Machines*.